



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ: ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА: ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«Свёрточные сети для классификации ЭЭГ (эпилепсия)»

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнила: Калюжная В.Р.

Группа: ИУ1-41М

Цель работы – Классифицировать временные ряды электроэнцефалографии для определения эпилепсии.

Ключевой навык – Свёрточные нейронные сети для сложных временных рядов.

1. Сделайте скрипт для формирования обучающей выборки из базы данных ЭЭГ: <https://physionet.org/content/chbmit/1.0.0/chb08/#files-panel>
2. Сформируйте:
 - не менее 50 записей ЭЭГ с приступами,
 - не менее 50 записей ЭЭГ без приступов.
3. Записи «обрежьте» по времени и постройте для них **вейвлет-изображение** (можно разбить на диапазоны ритмов мозга, можно не разбивать). В итоге должно быть **100 изображений**.

Генерация изображений завершена

Количество изображений приступов: 50

Количество изображений нормальной ЭЭГ: 50

4. Сложите полученные изображения в **отдельные папки** (место хранения — на ваше усмотрение):
 - папка для записей **с приступом**,
 - папка для записей **без приступа**.
5. Создайте **свёрточную нейронную сеть** для классификации ЭЭГ на записи с приступом и без.
- 6.

Found 100 files belonging to 2 classes.

Using 80 files for training.

Found 100 files belonging to 2 classes.

Using 20 files for validation.

Потери: 0.1000

Точность: 0.9500

Отчёт по классификации:

	precision	recall	f1-score	support
Норма	0.889	1.000	0.941	8
Эпилептический приступ		1.000	0.917	0.957
				12
accuracy		0.950		20
macro avg	0.944	0.958	0.949	20
weighted avg	0.956	0.950	0.950	20

1. Общая оценка качества модели

Модель продемонстрировала **высокую эффективность** с общей точностью **95.0%** на тестовой выборке из 20 образцов. Это отличный результат для задач диагностики эпилептических приступов по данным ЭЭГ,

особенно учитывая сложность различения патологических паттернов от фоновой активности.

2. Поэтапный анализ метрик

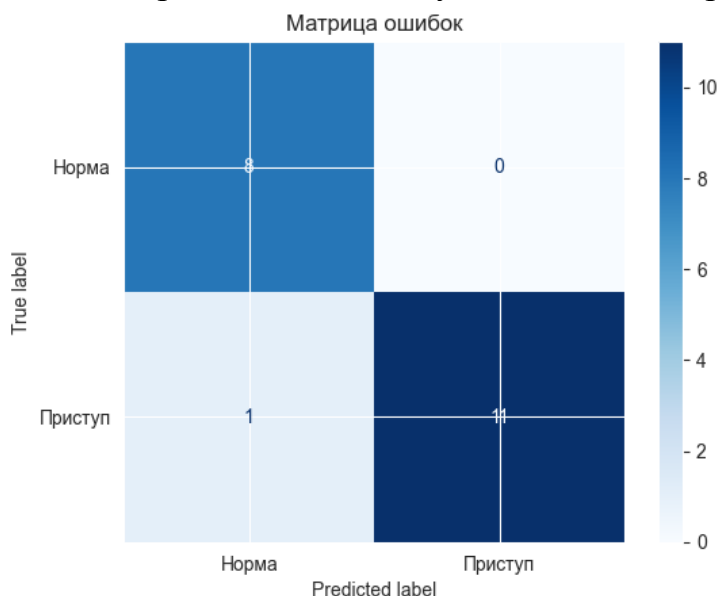
Класс "Норма" (здоровый фон)

Метрика	Значение	Интерпретация
Precision	0.889 (88.9%)	Из 9 образцов, предсказанных как "Норма", 8 действительно являются нормальными. 1 образец был ошибочно классифицирован как нормальный, хотя на самом деле это приступ.
Recall	1.000 (100%)	Модель идеально обнаружила все 8 реальных нормальных образцов. Ложных пропусков (False Negatives) нет.
F1-score	0.941	Гармоническое среднее между precision и recall. Высокое значение подтверждает сбалансированную работу по этому классу.

Сильная сторона: Модель не пропускает ложных тревог со стороны здоровой активности — все нормальные ЭЭГ распознаны верно.

Небольшой недостаток: Есть 1 ложноположительное срабатывание (False Positive) — нормальным ошибочно признан образец с приступом.

7. Сохраните модель обученной сети и проверьте её работу.



Прогноз для нормального образца: Норма, уверенность: 99.62%

Прогноз для образца приступа: Эпилептический приступ, уверенность: 100.00%